

1. K-means 先分配

固定中心，选择最近簇：

$$c_i = \arg \min_k \|x_i - \mu_k\|_2^2$$

2. 再更新中心

固定分配，取簇内均值：

$$\mu_k = \frac{\sum_i \mathbf{1}[c_i = k] x_i}{\sum_i \mathbf{1}[c_i = k]}$$

两步交替降低平方距离目标。

3. 硬分配有明显限制

K-means 偏好近似球形、相似尺度的簇，并且不给出不确定性。初始中心不同可能得到不同结果。

4. GMM 把簇变成概率分布

$$p(x) = \sum_{k=1}^K \pi_k \mathcal{N}(x; \mu_k, \Sigma_k)$$

每个样本可以部分属于多个簇。

5. E 步计算软责任度

$$\gamma_{ik} = \frac{\pi_k \mathcal{N}(x_i; \mu_k, \Sigma_k)}{\sum_j \pi_j \mathcal{N}(x_i; \mu_j, \Sigma_j)}$$

6. M 步做加权估计

$$N_k = \sum_i \gamma_{ik}, \quad \mu_k = \frac{1}{N_k} \sum_i \gamma_{ik} x_i$$

协方差和混合权重同样按责任度更新。

一图总结 K-means 硬分配 $\leftrightarrow$ 中心更新 $\rightarrow$ GMM 概率建模 $\rightarrow$ E 步责任度 $\leftrightarrow$ M 步参数更新。